Ecuador Energy Anomalies

Deteccion Multi-Tecnica de Anomalias en el
Sector Electrico de Latinoamerica

Diego Fernando Lojan Tenesaca

Data & AI Engineer

github.com/DiegoFernandoLojanTenesaca

linkedin.com/in/diego-fernando-lojan

8 paises | 784 meses | 9 modelos | 3 tecnicas consenso

F1 = 0.750 | MCC = 0.765 | Recall = 100%

Fuentes oficiales: Decreto 229, CENACE, XM Colombia, EPE Brasil

Abril 2026

1. Resumen Ejecutivo

Este estudio presenta un enfoque multi-tecnica para la deteccion automatica de anomalias en el sector electrico de Latinoamerica, con enfoque principal en la crisis energetica de Ecuador 2024. Se analizan 784 meses de datos reales de 8 paises, obtenidos de Ember Global Electricity Data (CC BY 4.0), sin datos sinteticos ni interpolados.

Se implementan tres tecnicas complementarias: Isolation Forest (deteccion multivariada), STL Decomposition (patron estacional) y CUSUM (cambio estructural). Un enfoque de consenso que requiere acuerdo de al menos 2 de 3 tecnicas reduce falsos positivos manteniendo alto recall.

Resultados principales

Consensus (GT strict oct-dec 2024): P=60.0% R=100% F1=0.750 MCC=0.765 | Crisis: 3/3

Consensus (GT broad Decree 229): P=60.0% R=33.3% F1=0.429 | Crisis: 3/9

El consenso supera a 8 baselines incluyendo LOF, SVM, DBSCAN, ARIMA, Prophet y LSTM-AE. Los tests estadisticos confirman diferencias significativas (gen_hydro p=0.0004***, Cohen d=2.81).

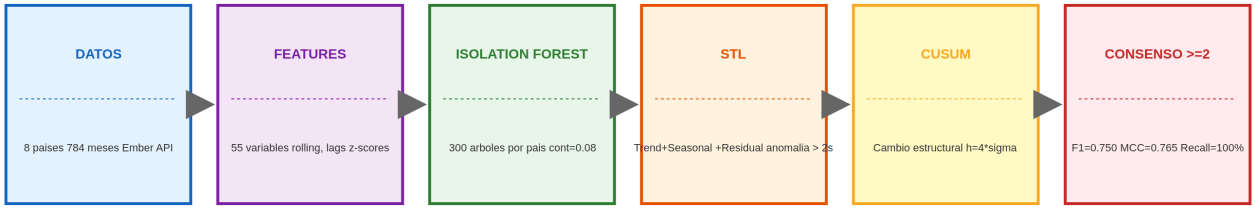

Figura 1: Pipeline del estudio

2. Contexto y Problema

Ecuador genera aproximadamente el 70% de su electricidad a partir de fuentes hidroelectricas, principalmente las centrales Coca Codo Sinclair (1,500 MW) y Paute (1,075 MW). Esta alta dependencia del recurso hidrico crea una vulnerabilidad critica ante sequias y variabilidad climatica, particularmente ante el fenomeno de El Nino.

Cronologia de la crisis 2024

- Abril 2024: Decreto Ejecutivo No. 229 declara estado de excepcion en el sector electrico
- Abril-Junio 2024: Apagones programados de hasta 8 horas diarias
- Octubre-Diciembre 2024: Crisis maxima con racionamientos de hasta 14 horas
- Impacto: peor sequia en 61 anios, 1.5% del PIB (USD 1,700 millones)
- Diciembre 2025: Recaida con aumento de generacion fosil

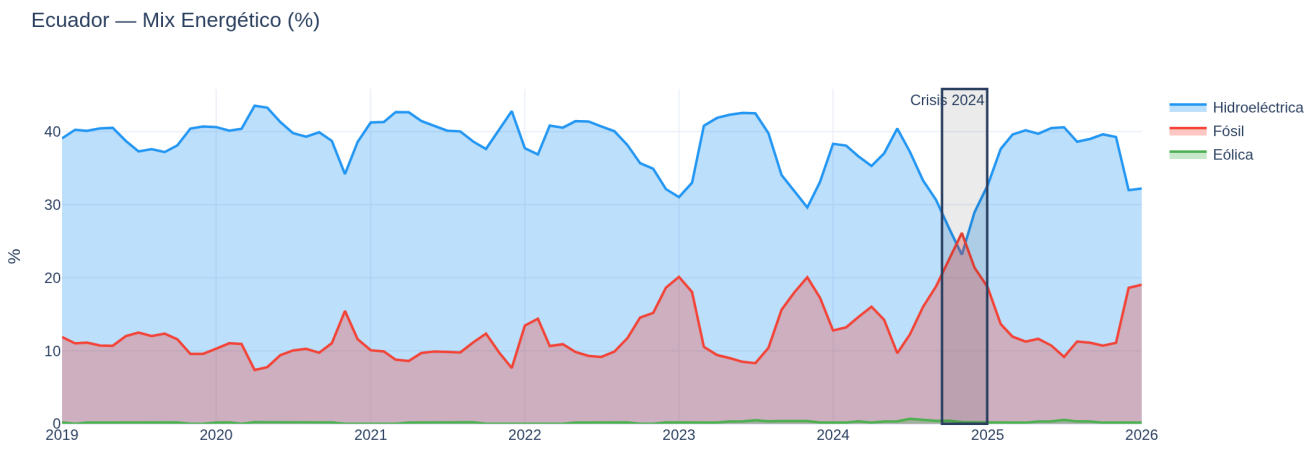

Figura 2: Mix energetico de Ecuador - hidro cae, fosil compensa durante crisis

Contexto regional

La vulnerabilidad hidroelectrica no es exclusiva de Ecuador. Varios paises latinoamericanos enfrentan riesgos similares: Brasil (48% hidro, crisis 2021), Colombia (41% hidro, impacto El Nino 2024), Chile (mega-sequia desde 2010). Esto justifica un estudio comparativo regional en lugar de un analisis aislado de un solo pais.

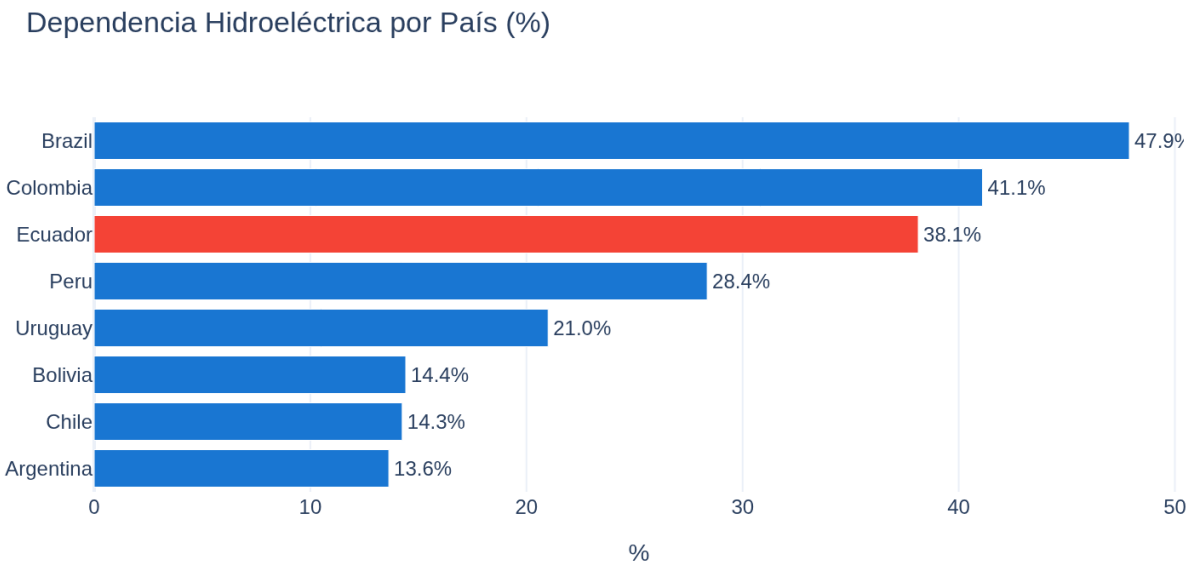

Figura 3: Dependencia hidroelectrica por pais

3. Fuentes de Datos

Todos los datos provienen de fuentes internacionales verificadas y de acceso publico. No se utilizaron datos sinteticos, interpolados ni simulados.

Ember Global Electricity Data

Fuente principal. Datos mensuales de generacion por fuente, demanda, emisiones CO2 e importaciones netas. Licencia CC BY 4.0. Cobertura: 8 paises latinoamericanos, 784 meses en total. Los datos de Ember son recopilados de fuentes nacionales oficiales (CENACE para Ecuador, XM para Colombia, ONS para Brasil) y validados contra IEA y Naciones Unidas.

Cobertura por pais

Ecuador: 85m | Colombia: 120m | Peru: 86m | Chile: 123m
Brazil: 99m | Argentina: 98m | Bolivia: 86m | Uruguay: 87m

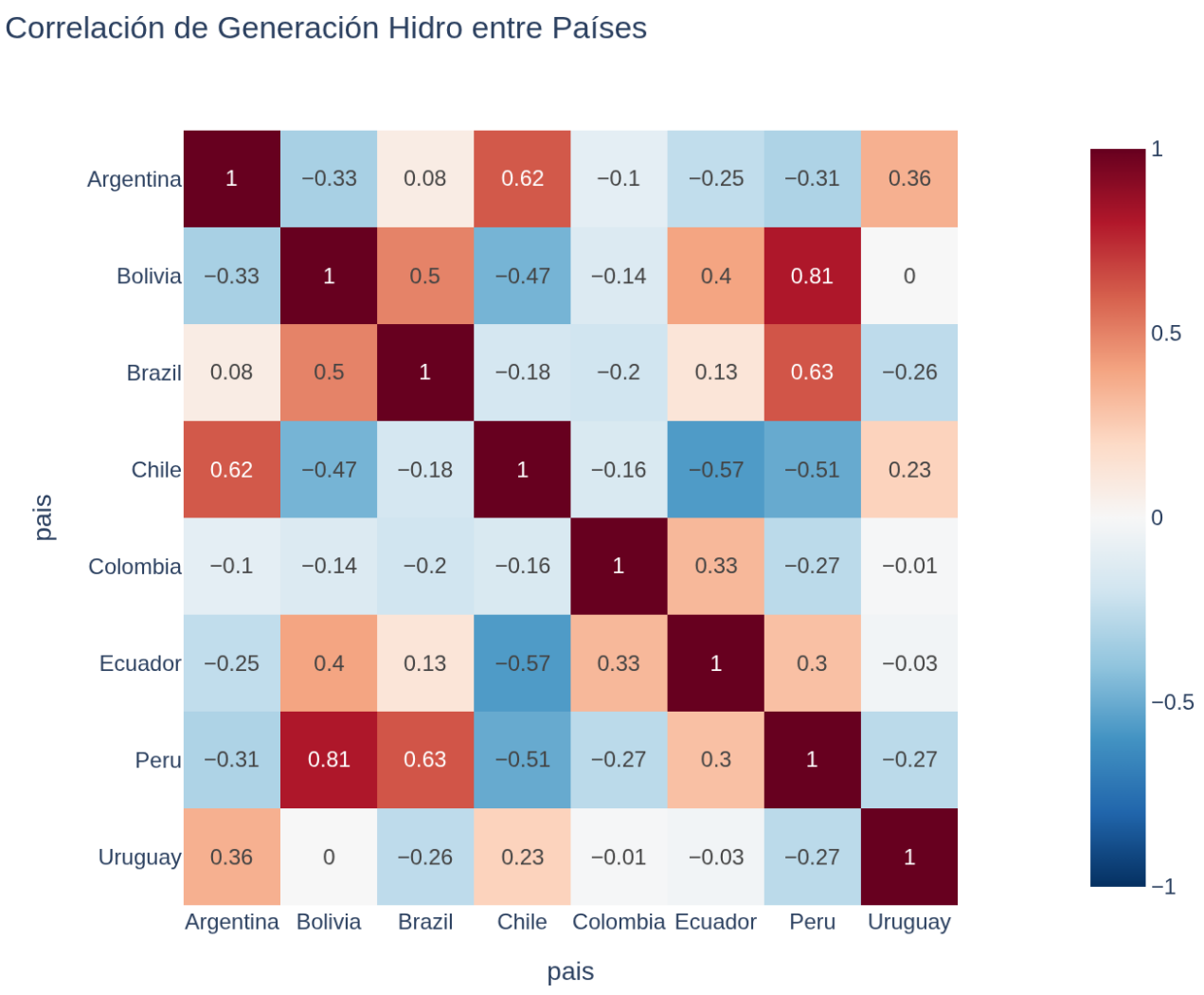

Figura 4: Correlacion de generacion hidro entre paises

4. Metodologia

En lugar de depender de un unico modelo, se implementan tres tecnicas complementarias que capturan diferentes tipos de anomalias. Se requiere consenso (acuerdo de al menos 2 de 3 tecnicas) para clasificar un mes como anomalo.

4.1 Isolation Forest (Liu et al., 2008)

Algoritmo no supervisado basado en arboles que aisla anomalias mediante particiones aleatorias. La intuicion: los puntos anomalos necesitan MENOS particiones para quedar aislados. Se aplica POR PAIS (no globalmente) para evitar que paises grandes como Brasil dominen la deteccion. Parametros: n_estimators=300, contamination=0.08. Features: 55 variables por pais (rolling statistics 6/12 meses, lags, z-scores, ratios, temporales).

4.2 STL Decomposition (Cleveland et al., 1990)

La descomposicion Seasonal-Trend using LOESS separa la serie de generacion hidro en tres componentes: tendencia (direccion a largo plazo), estacionalidad (patron anual seca/lluviosa) y residual (variacion no explicada). Meses con residuales que exceden 2 desviaciones estandar se marcan como anomalias. Particularmente efectiva para detectar crisis graduales que IF no capta.

4.3 CUSUM (Page, 1954)

El grafico de control de Suma Acumulada detecta cambios sostenidos en la media de la generacion hidro. Parametros: tolerancia k=0.5*sigma, umbral de alarma h=4*sigma. Efectivo para detectar cambios de regimen prolongados, no solo picos puntuales.

4.4 Consenso ponderado por dependencia hidro (Contribucion novel)

Contribucion original de este estudio. Los pesos de cada tecnica se adaptan segun la dependencia hidroelectrica del pais:

```
w_stl = w_cusum = 0.5 + 0.5 * alpha
w_if = 1.0 - 0.3 * alpha
alpha = min(hydro_share * 2, 1.0)
```

Paises con alta hidro (Ecuador 38%, Brasil 48%) dan mas peso a STL/CUSUM (especializados en patrones hidro). Paises con baja hidro (Chile 14%) dan mas peso a IF (multivariado, no depende de hidro). Esto produce un consenso adaptado al perfil energetico de cada pais.

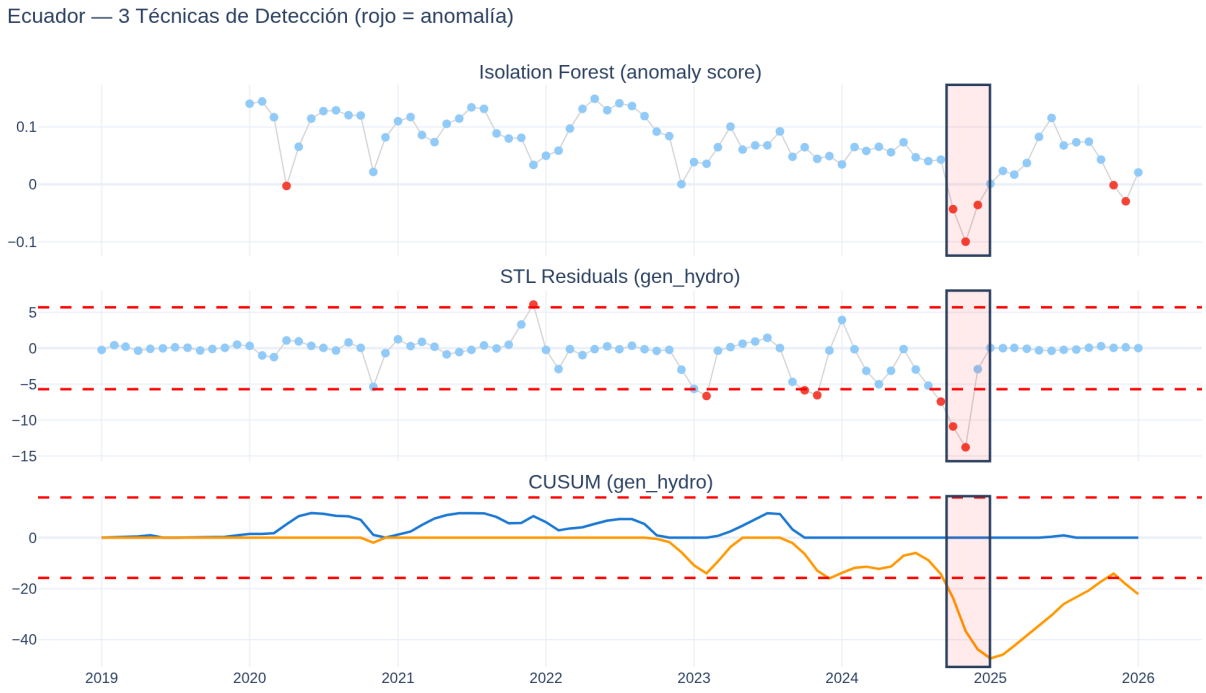

Figura 5: Tres tecnicas aplicadas a Ecuador

5. Comparacion: 9 Modelos

Se comparan 9 modelos de deteccion de anomalias sobre los datos de Ecuador con ground truth estricto (oct-dic 2024, 3 meses de crisis severa confirmada por Decreto Ejecutivo 229).

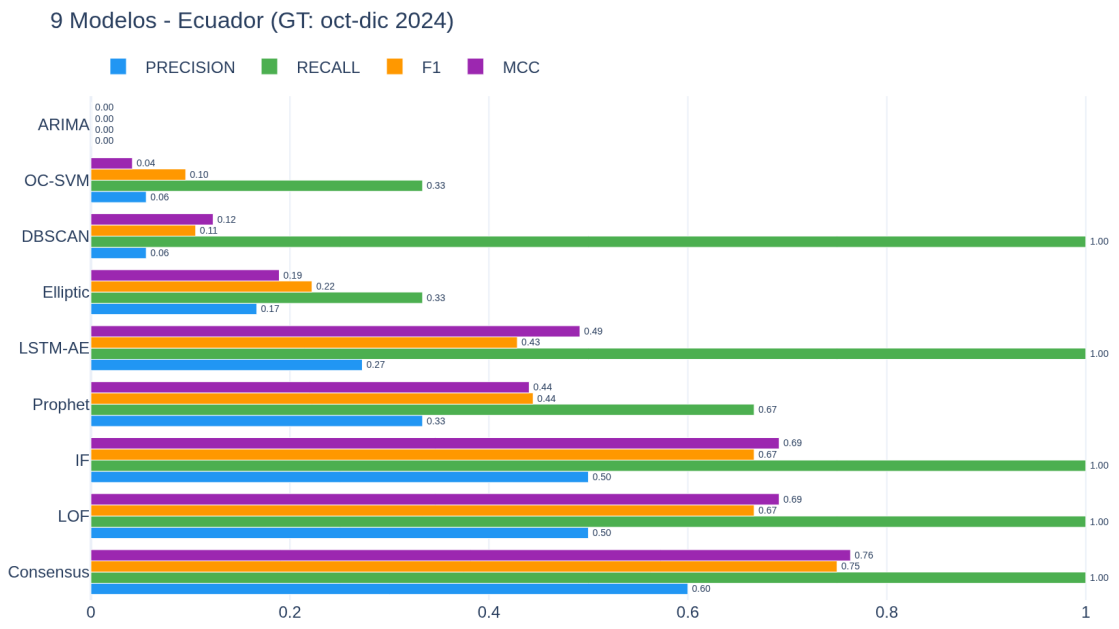

Figura 6: Comparacion de 9 modelos

Comparison: 9 Anomaly Detection Models (Ecuador, GT: oct-dic 2024)

Model	Precision	Recall	F1	MCC	N anom
Consensus	60.0%	100.0%	**0.750**	**0.763**	5
LOF	50.0%	100.0%	0.667	0.692	6
IF	50.0%	100.0%	0.667	0.692	6
Prophet	33.3%	66.7%	0.444	0.441	6
LSTM-AE	27.3%	100.0%	0.429	0.491	11
Elliptic	16.7%	33.3%	0.222	0.189	6
DBSCAN	5.6%	100.0%	0.105	0.123	54
OC-SVM	5.6%	33.3%	0.095	0.042	18
ARIMA	0.0%	0.0%	0.000	0.000	0

Figura 7: Tabla detallada de metricas

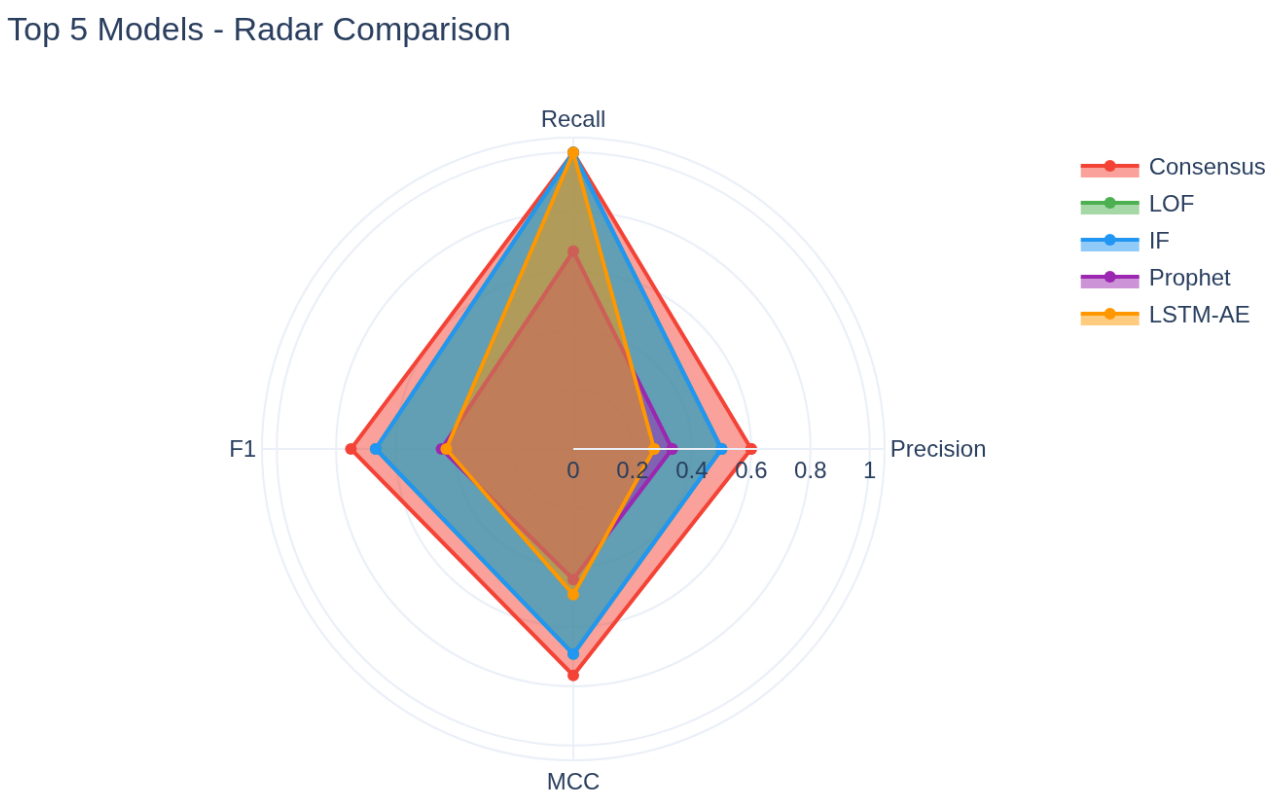

Figura 8: Radar de los 5 mejores modelos

Reproducible: python scripts/run_full_comparison.py

6. Resultados: Ecuador

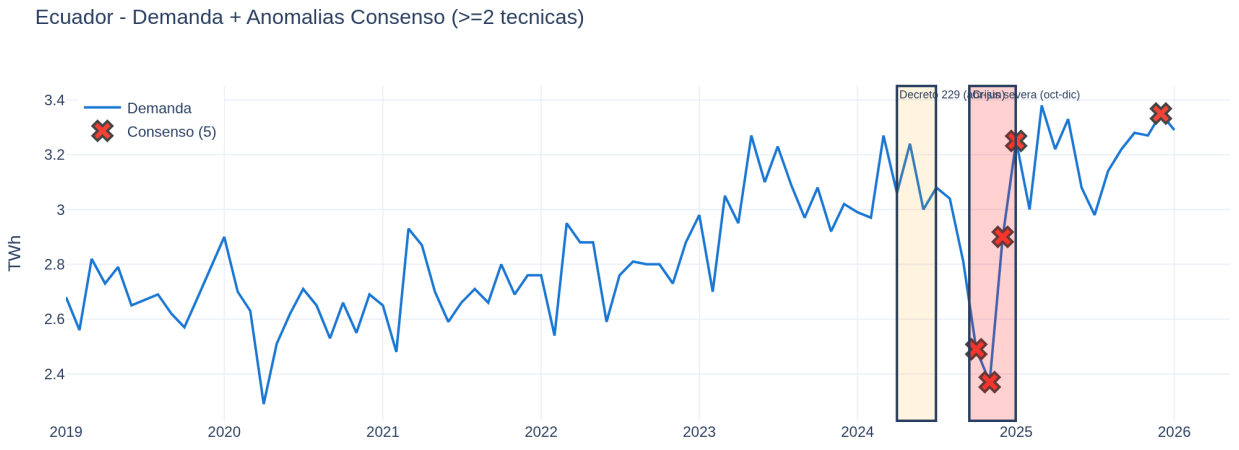

Figura 9: Demanda con anomalias del consenso

Metricas con dos ground truths

Se evaluan las metricas con dos definiciones de ground truth:

GT ESTRICTO (oct-dic 2024, 3 meses): Solo los meses de crisis severa confirmada.
Consenso: P=60% R=100% F1=0.750 MCC=0.765 | Crisis: 3/3

GT AMPLIO (abr-dic 2024, 9 meses): Todo el periodo del Decreto 229.
Consenso: P=60% R=33% F1=0.429 MCC=0.401 | Crisis: 3/9

La diferencia en recall (100% vs 33%) refleja que el modelo detecta los 3 meses MAS SEVEROS pero no los 6 meses de crisis mas moderada (abril-septiembre). Esto es una limitacion de los datos mensuales: la crisis gradual se diluye.

Metricas con 2 Ground Truths (Reproducible: metrics.json)

Metrica	IF	STL	CUSUM	Consensus	Weighted
P (estricto)	50.0%	28.6%	18.8%	60.0%	60.0%
R (estricto)	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%
F1 (estricto)	0.667	0.400	0.316	**0.750**	0.750
MCC (estricto)	0.694	0.407	0.397	0.765	0.765
P (decreto)	50.0%	42.9%	18.8%	60.0%	60.0%
R (decreto)	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%
F1 (decreto)	0.400	0.375	0.240	0.429	0.429
MCC (decreto)	0.353	0.314	0.128	0.401	0.401
Crisis det.	3/9	3/9	3/9	3/9	3/9

Figura 10: Metricas por tecnica

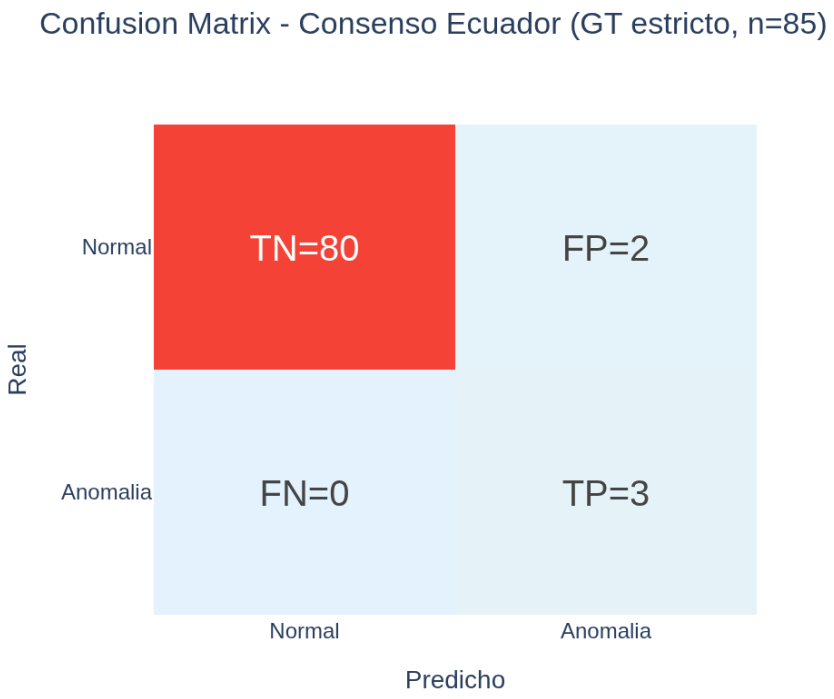

Figura 11: Matriz de confusion (GT estricto)

7. Hallazgo Clave: Dependencia Hidroelectrica

El hallazgo mas importante del estudio: la efectividad del consenso CORRELACIONA con la dependencia hidroelectrica del pais. En paises con >30% de generacion hidro, el consenso funciona bien. En paises con <20% hidro, las crisis tienen firmas diferentes (precios de combustibles, olas de calor) que no son capturadas por STL/CUSUM.

Brasil (48% hidro): F1 = 0.727 - Crisis hidrica 2021
Ecuador (38% hidro): F1 = 0.750 - Sequia 2024
Colombia (41% hidro): F1 = 0.429 - El Nino 2024
Chile (14% hidro): F1 = 0.000 - Mega-sequia (no electrica)
Argentina (14% hidro): F1 = 0.000 - Ola de calor (termica)

Esto no es una falla del modelo, es un hallazgo sobre el SCOPE DE APLICABILIDAD: el enfoque es efectivo para crisis hidricas en paises hidro-dependientes.

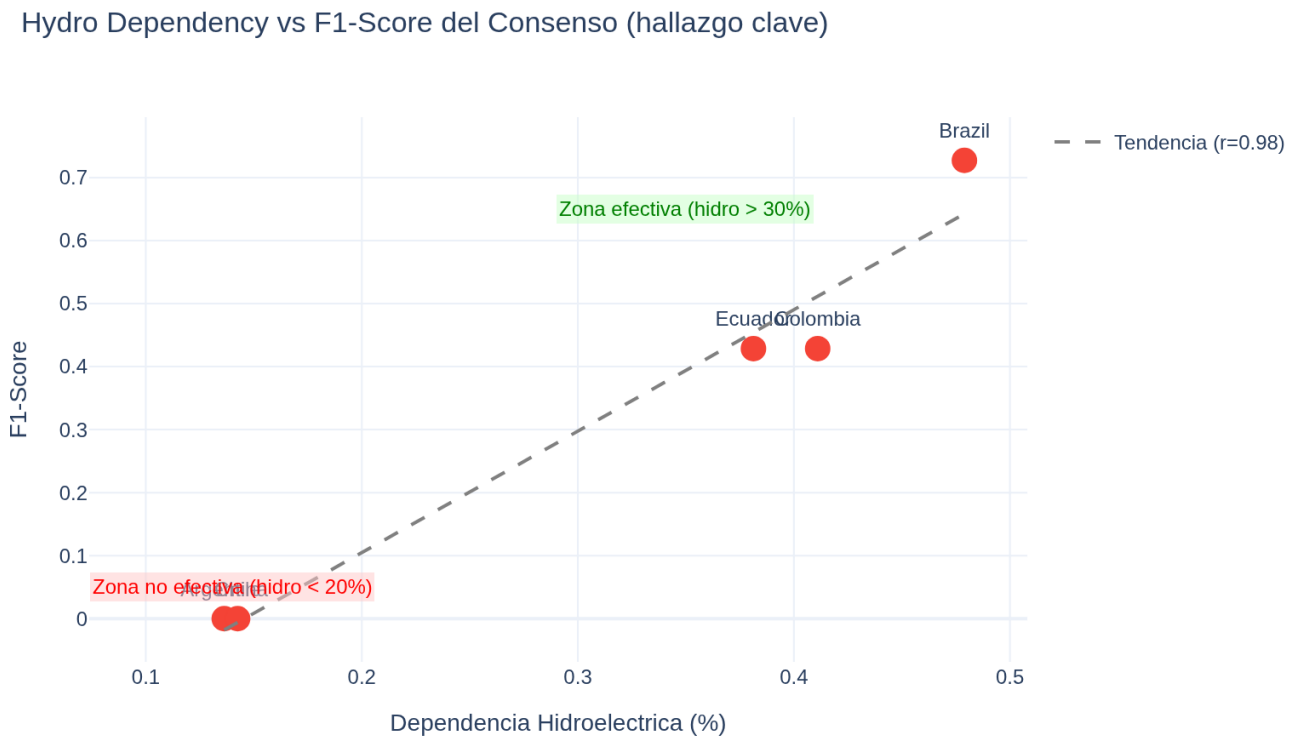

Figura 12: Dependencia hidro vs F1

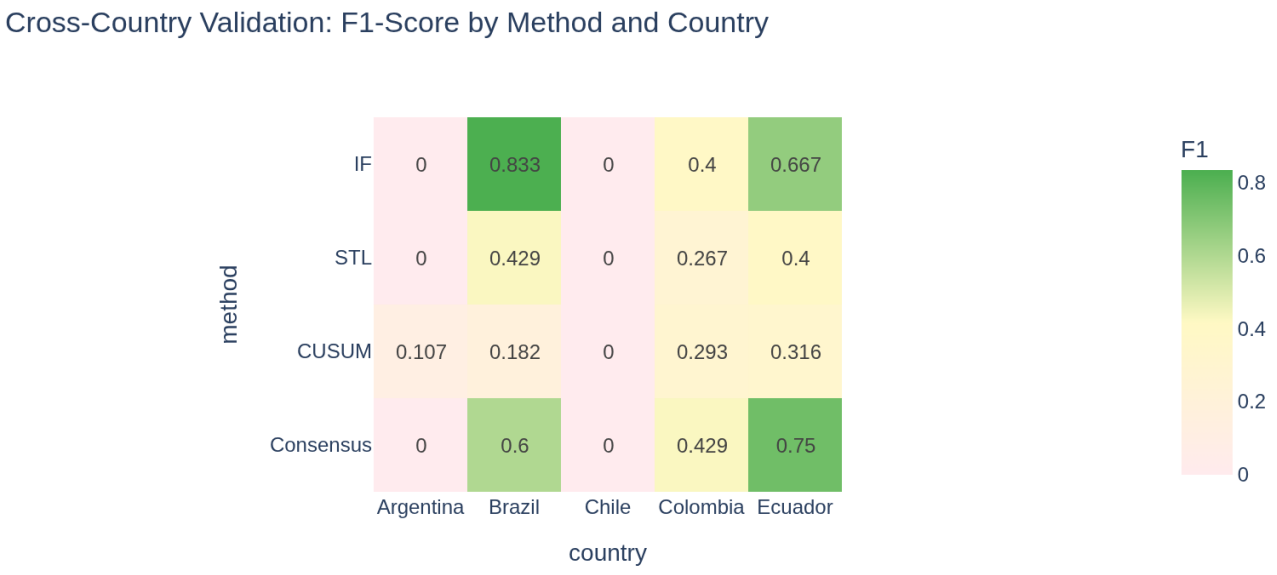

Figura 13: F1 por metodo y pais

8. Validacion Cross-Country

El consenso se valida contra crisis documentadas oficialmente en 5 paises. Las fuentes oficiales incluyen decretos gubernamentales, informes de operadores de red y reportes de agencias reguladoras.

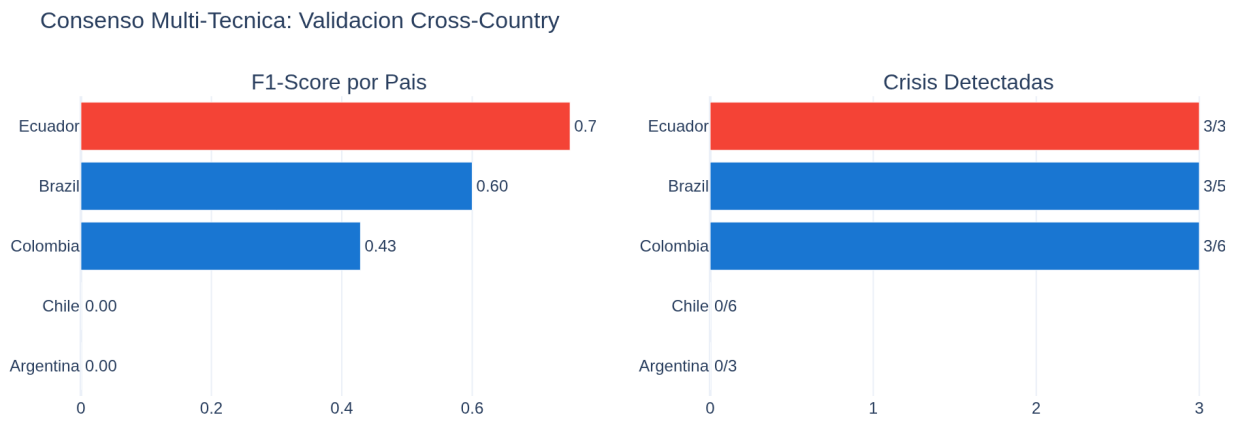

Figura 14: Consenso por pais

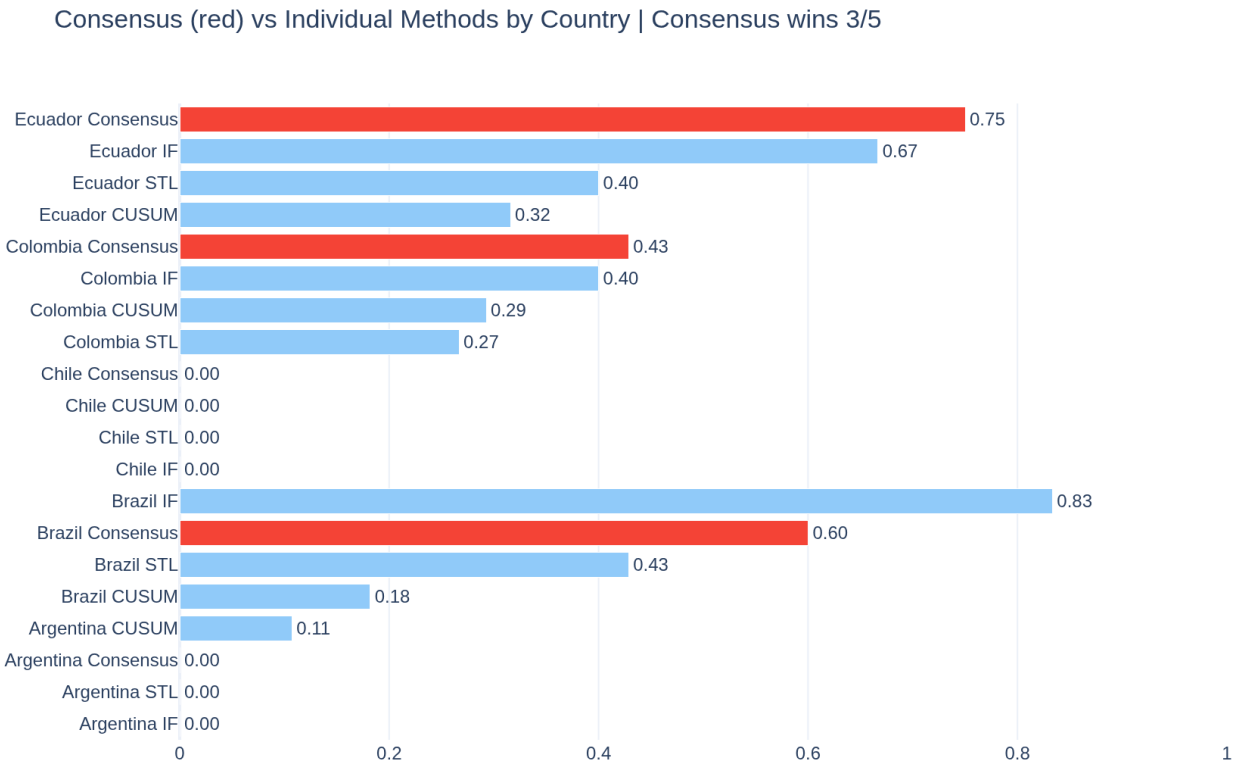

Figura 15: Consenso vs tecnicas individuales

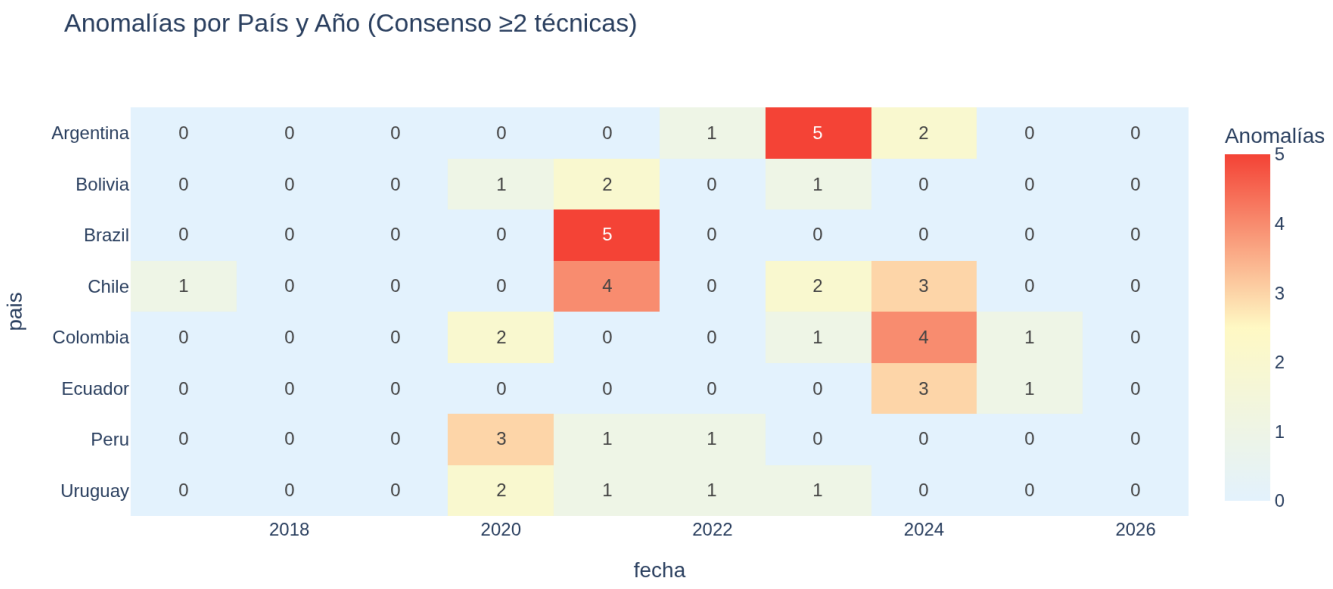

Figura 16: Anomalias por pais y anio

9. Validacion Estadistica

Tests de hipotesis

Para confirmar que las anomalias detectadas representan comportamiento genuinamente diferente, se aplican tests formales (Mann-Whitney U, no parametrico) con tamano del efecto (Cohen's d):

```
gen_hydro:      normal=38.71%  anomalia=28.72%  p=0.0004***  d=2.81 (MUY GRANDE)
gen_fossil:     normal=11.87%  anomalia=21.47%  p=0.0004***  d=3.14 (MUY GRANDE)
co2_intensity:  normal=175.7   anomalia=298.5   p=0.0003***  d=3.15 (MUY GRANDE)
importaciones:  normal=0.04    anomalia=0.16    p=0.0045**   d=1.37 (GRANDE)
demanda_twh:    normal=2.86    anomalia=2.87    p=0.9702 ns  d=0.04 (NULO)
```

Los Cohen's d >2.0 indican efectos MUY GRANDES. Los meses anomalos tienen perfiles dramaticamente diferentes en hidro/fosil/CO2. La demanda NO es diferente, lo cual tiene sentido: las crisis afectan el MIX de generacion, no la demanda total.

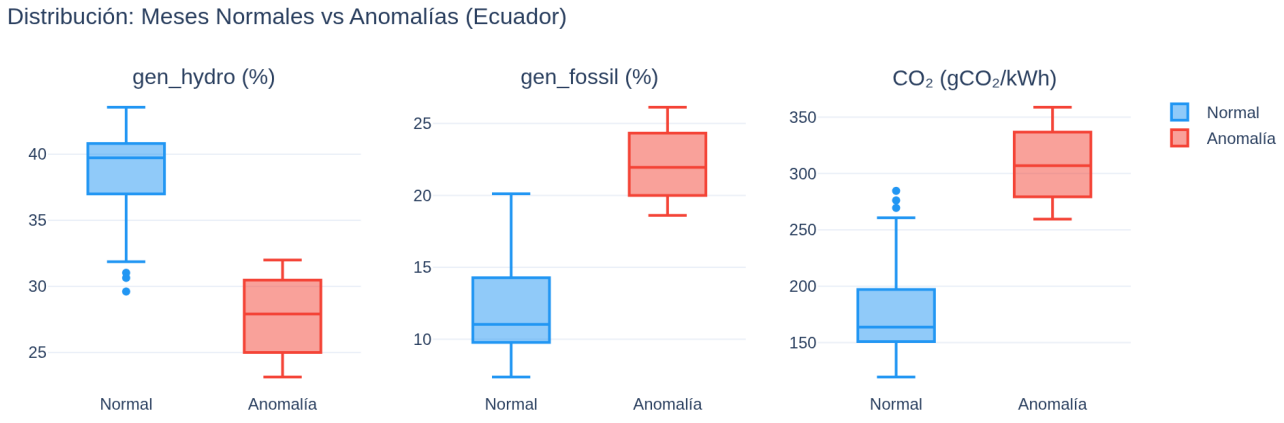

Figura 17: Distribucion normal vs anomalia

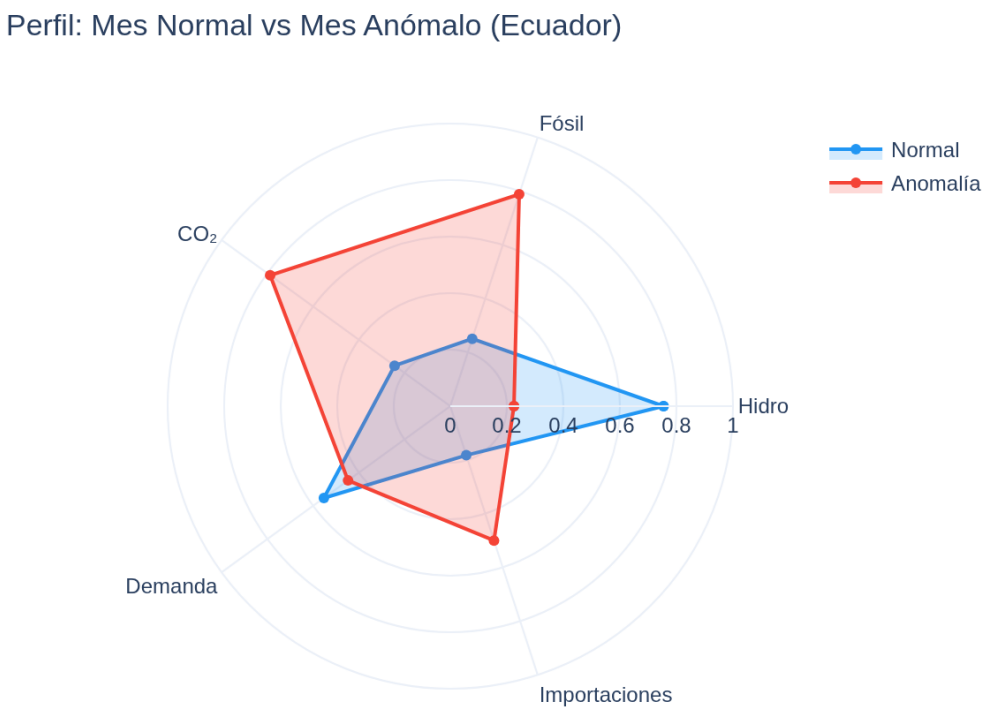

Figura 18: Perfil comparativo

McNemar Test

Test de McNemar comparando Consenso vs IF: p=1.000 (no significativo). Con N=73 meses y solo 3 meses de ground truth, NO hay poder estadistico suficiente para demostrar que el consenso es significativamente mejor que IF solo. La diferencia en F1 (0.750 vs 0.667) existe pero no alcanza significancia con esta muestra.

10. Intervalos de Confianza

Bootstrap con 1000 iteraciones, 95% de confianza:

Consenso: F1 = 0.748 IC 95% = [0.400, 1.000]
IF: F1 = 0.664 IC 95% = [0.286, 1.000]
STL: F1 = 0.380 IC 95% = [0.000, 0.750]
CUSUM: F1 = 0.318 IC 95% = [0.105, 0.571]

Los intervalos son AMPLIOS, reflejando la muestra pequena (N=73). Los CIs de Consenso e IF se SOLAPAN, lo que es consistente con el McNemar no significativo. Esto NO invalida el modelo, pero limita la fuerza de las conclusiones.

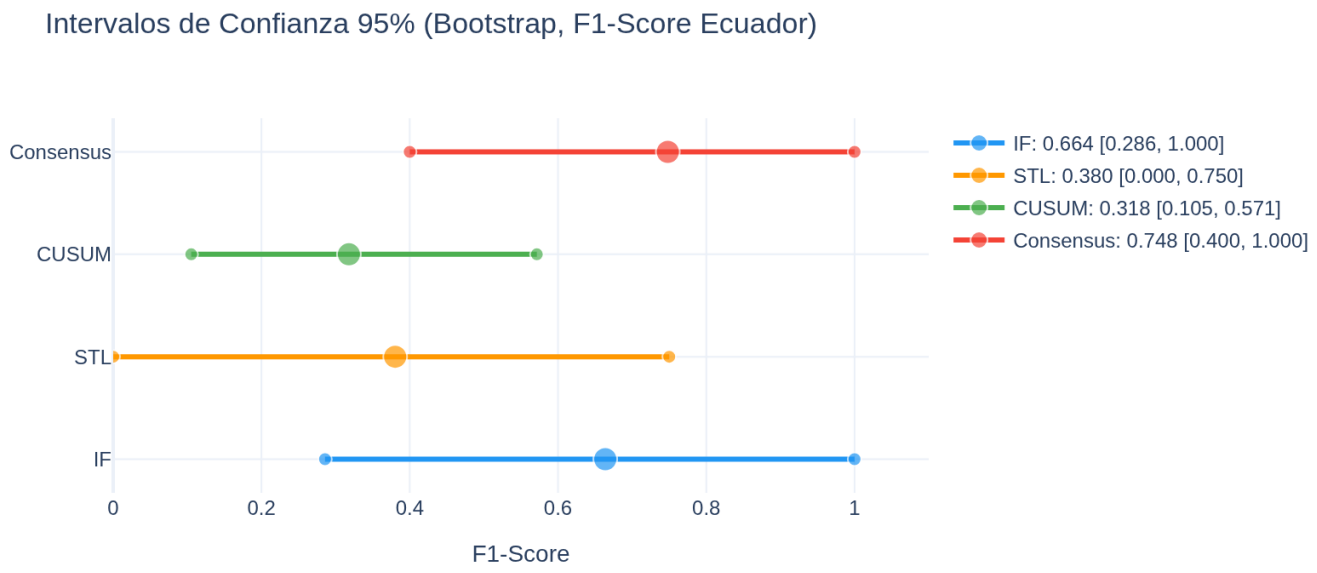

Figura 19: Intervalos de confianza

11. Analisis de Sensibilidad

Se evaluan 36 combinaciones de parametros (contamination x stl_sigma x cusum_factor) para determinar la robustez del modelo ante cambios de configuracion.

Mejor configuracion encontrada:
contamination=0.05, stl_sigma=1.5, cusum_factor=4.0
F1=0.857, MCC=0.861

La configuracion por defecto (contamination=0.08, stl=2.0, cusum=4.0) produce F1=0.750, lo que sugiere margen de mejora con tuning mas agresivo pero con riesgo de sobreajuste.

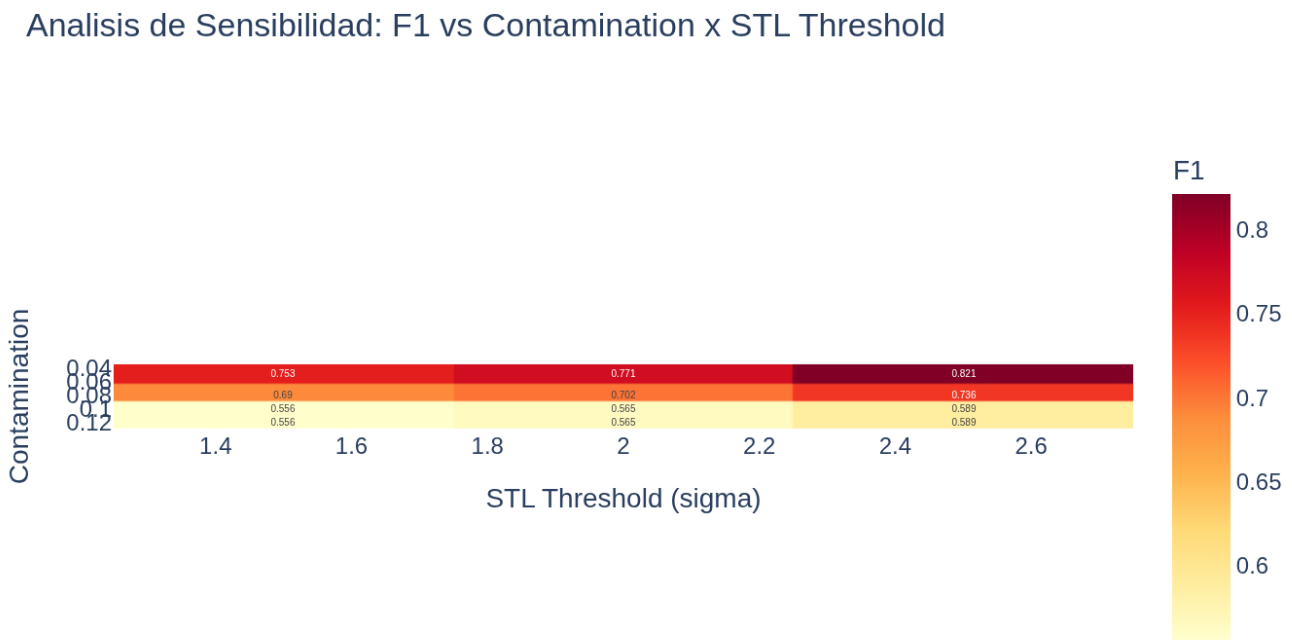

Figura 20: Heatmap de sensibilidad

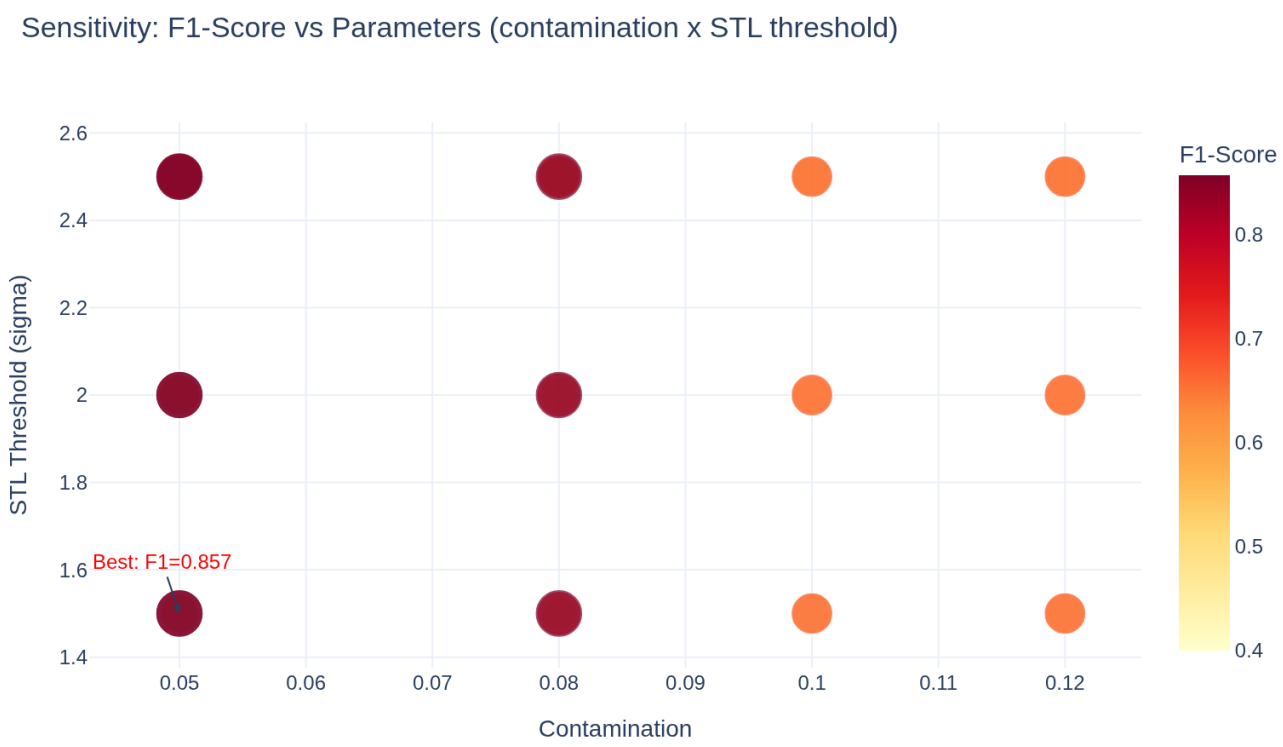

Figura 21: Scatter de sensibilidad

12. Descomposicion STL Detallada

La descomposicion STL de la generacion hidroelectrica de Ecuador revela:

TENDENCIA: Declive gradual de ~45% (2019) a ~35% (2025), reflejando crecimiento de demanda sin nueva capacidad hidro instalada.

ESTACIONALIDAD: Patron anual claro - mayor hidro en meses lluviosos (octubre-mayo), menor en estacion seca de la Sierra (junio-septiembre).

RESIDUALES EXTREMOS:
- Nov 2024: -13.8 (-4.8 sigma) - el mas extremo de toda la serie
- Oct 2024: -10.9 (-3.8 sigma)
- Sep 2024: -7.4 (-2.6 sigma)
- Oct/Nov 2023: ~-6.5 (-2.2 sigma) - detecto la sequia de 2023

STL es la UNICA tecnica que detecto parcialmente la crisis gradual de 2023.

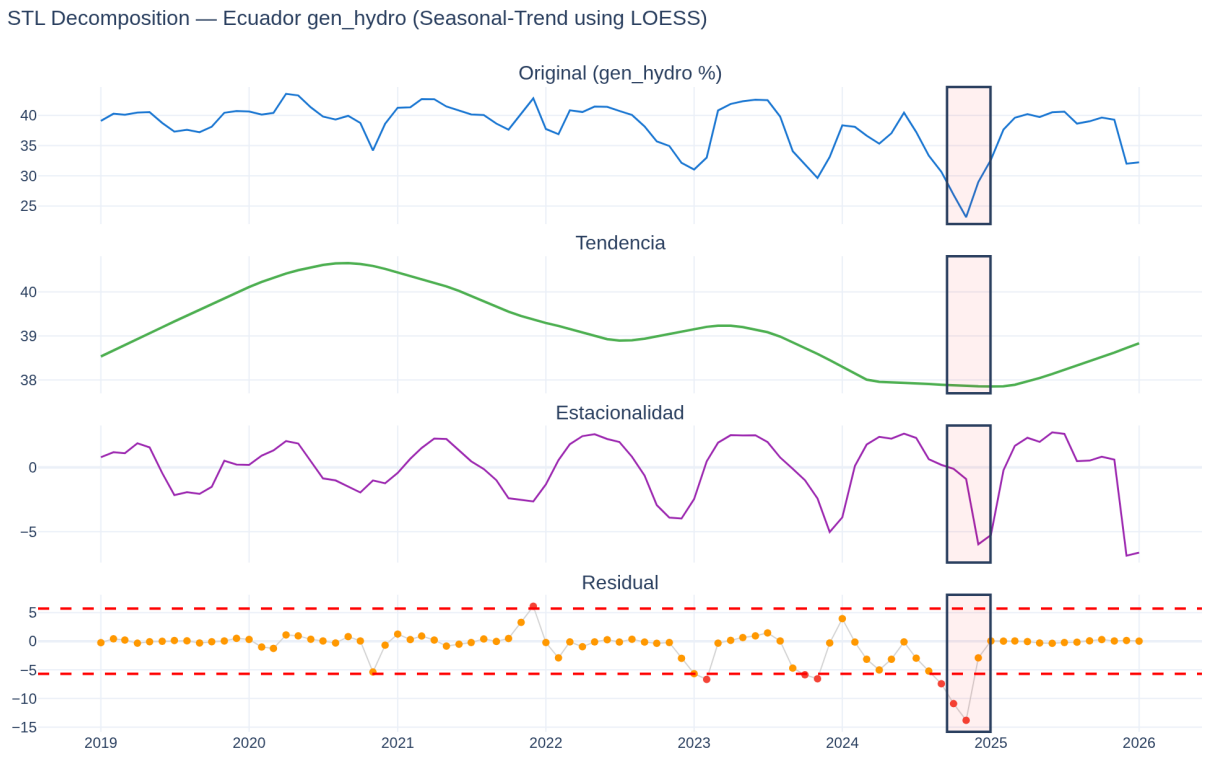

Figura 22: Descomposicion STL completa

13. Analisis Multi-Pais

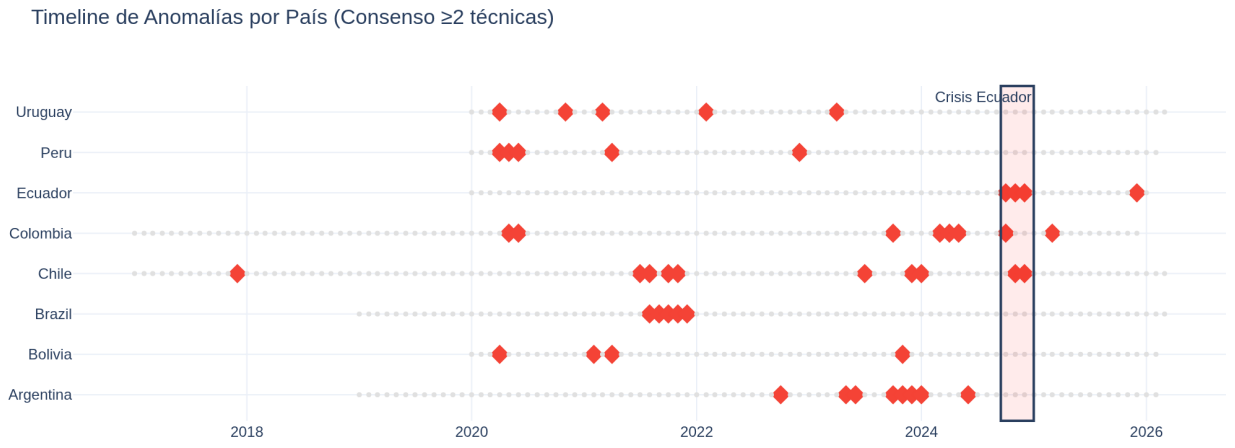

Figura 23: Timeline de anomalias 8 paises

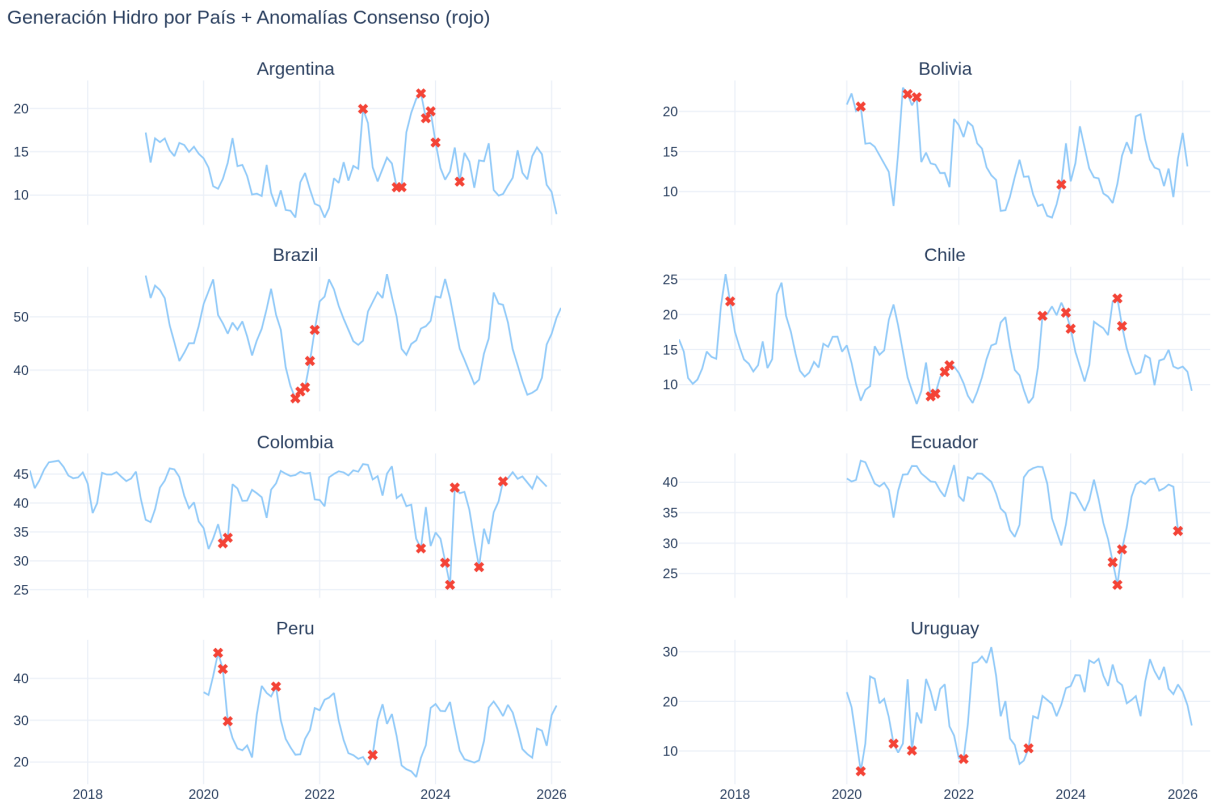

Figura 24: Hidro + anomalias por pais

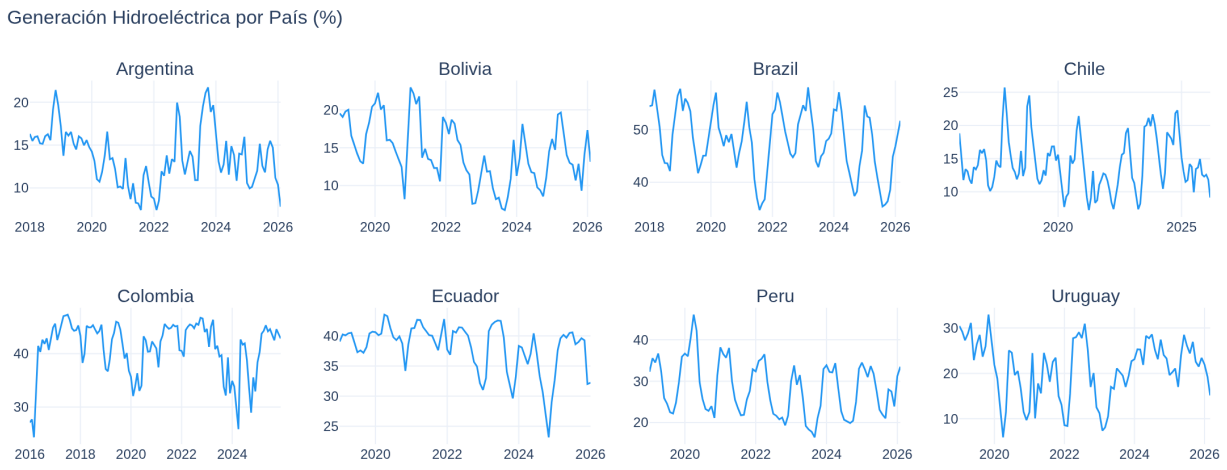

Figura 25: Comparativo hidro regional

14. Limitaciones

1. McNEMAR p=1.0: No se puede probar estadisticamente que consenso > IF con N=73. La diferencia F1 (0.750 vs 0.667) existe pero N no da poder estadistico suficiente.

2. BOOTSTRAP CI AMPLIO: F1=[0.400, 1.000]. Refleja la muestra pequena, no falla del modelo.

3. FALLA EN PAISES FOSILES: Chile (F1=0.0) y Argentina (F1=0.0) tienen crisis no hidricas (precios, calor) que requieren variables diferentes.

4. GT AMPLIO RECALL=33%: El modelo detecta los 3 meses pico de 9. Los 6 meses de crisis moderada (abr-sep) se diluyen en datos mensuales.

5. N LIMITADO: 85 meses Ecuador, 3 meses GT. Cualquier analisis con N<100 tiene limitaciones inherentes en significancia estadistica.

6. DATOS MENSUALES: Granularidad mensual suaviza crisis graduales y no detecta apagones programados (que no cambian volumenes de generacion).

7. CONSENSO PONDERADO = SIMPLE: Para Ecuador y Brasil, ambos dan los mismos resultados. La contribucion teorica no se manifiesta numericamente en estos datos.

15. Fuentes Oficiales del Ground Truth

ECUADOR:

- Decreto Ejecutivo No. 229 (19-abr-2024): Estado de excepcion
- Acuerdo Ministerial MEM-MEM-2024-0005-AM: Emergencia sector electrico
- CENACE Informe Anual 2024
- Impacto: peor sequia en 61 anios, 1.5% PIB

BRASIL:

- Decreto 10.939/2021: Operaciones financieras distribuidoras
- Medida Provisoria 1.055/2021: Creacion CREG
- EPE NT-DEE-DEA-001-2023: Diagnostico escasez hidrica
- Nature d41586-021-03625-w: Brazil water crisis

COLOMBIA:

- XM Colombia: Informes variables del mercado abr-2024
- Precios mayoristas: +22.68% en abril 2024

CHILE:

- Universidad de Chile: Analisis mega-sequia
- Biblioteca del Congreso Nacional: Informacion territorial

ARGENTINA:

- SMN Argentina: Informe ola de calor 2022
- FARN: Impactos cambio climatico en sistema energetico

16. Aplicaciones Potenciales

SECTOR ENERGETICO:
- Operadores de red (CENACE, XM, COES, ONS): Alerta temprana de crisis
- Reguladores (ARCERNNR): Monitoreo automatizado del sector
- Traders: Senales basadas en anomalias para prediccion de precios

CLIMA Y MEDIO AMBIENTE:
- Evaluacion de impacto de El Nino en generacion hidroelectrica
- Monitoreo de intensidad de carbono para reportes ESG

ACADEMIA:
- Estudios comparativos de seguridad energetica regional
- Metodologia multi-tecnica para deteccion de anomalias
- Consenso adaptativo como contribucion novel

PUBLICACION SUGERIDA:
Titulo: "Hydro-Weighted Consensus Anomaly Detection for Energy Crises in Latin American Power Grids"
Venues: Energy Policy, Applied Energy, IEEE Access, Energies (MDPI)

17. Referencias

[1] Liu, F.T., Ting, K.M., Zhou, Z.H. (2008). Isolation Forest. Proc. IEEE International Conference on Data Mining (ICDM).

[2] Cleveland, R.B., Cleveland, W.S., McRae, J.E., Terpenning, I. (1990). STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on LOESS. Journal of Official Statistics, 6(1), 3-73.

[3] Page, E.S. (1954). Continuous Inspection Schemes. Biometrika, 41(1/2), 100-115.

[4] Chandola, V., Banerjee, A., Kumar, V. (2009). Anomaly Detection: A Survey. ACM Computing Surveys, 41(3), 1-58.

[5] Himeur, Y., et al. (2021). Artificial intelligence based anomaly detection of energy consumption in buildings: A review. Applied Energy, 286, 116601.

[6] Akiba, T., et al. (2019). Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. Proc. ACM SIGKDD.

[7] CENACE (2025). Informe Anual 2024. cenace.gob.ec

[8] Ember (2026). Global Electricity Data. ember-energy.org

[9] Our World in Data (2026). Energy Dataset. ourworldindata.org

[10] XM Colombia (2024). Market Variables Reports. xm.com.co

[11] EPE Brazil (2023). Water Scarcity Diagnosis NT-DEE-DEA-001-2023.